

Physik I - Probeklausur HS23

Musterlösung wird am 15.01.2024 hochgeladen

Prof. Klaus Ensslin

Bitte zur Kenntnis nehmen:

- Bitte legen Sie Ihre ETH-Legi vor Ihnen auf den Tisch.
- Die Prüfung besteht aus einem Multiple-Choice-Teil gefolgt von 4 Aufgaben, welche jeweils in Teilaufgaben unterteilt sind. Die Punkte der einzelnen Teilaufgaben sind in Klammern ausgewiesen.
- Bitte benutzen Sie einen schwarzen oder blauen Kugelschreiber oder Stift. Nicht erlaubt sind Bleistifte, rotes und grünes Schreibzeug oder auslöschbare Stifte.
- Taschenrechner sind NICHT erlaubt.
- Nur die 12-seitige bereitgestellte Formelsammlung ist erlaubt. Auf dieser sind eigene Notizen zugelassen.
- Sie sind berechtigt ein Wörterbuch bei der Prüfung zu verwenden.
- Bitte schreiben Sie KLAR und DEUTLICH. Falls wir Ihre Handschrift nicht lesen können, können wir keine Punkte vergeben.
- Bitte notieren Sie Ihren Namen und Ihre Legi-Nummer NUR auf dem Deckblatt (NICHT auf den Prüfungsblättern oder den zusätzlichen Blättern).
- Bitte verwenden Sie für neue Aufgaben ein neues Blatt und kennzeichnen Sie eindeutig, an welcher Aufgabe Sie arbeiten. Bitte nicht auf die Aufgabenblätter schreiben es sei denn, dies ist explizit in der Aufgabenstellung gefordert.
- Beschriften Sie ALLE Blätter mit der auf dem Deckblatt unten rechts angegebenen Prüfungsnummer (keinen Namen oder Legi-Nummer). Kreisen Sie die Zahl ein.
- Geben Sie alle Aufgabenblätter sowie alle zusätzliche Blätter, die korrigiert werden sollen, am Ende ab.
- Während der Prüfung steht die Prüfungsaufsicht zur Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung. Es werden keine inhaltlichen Fragen beantwortet.

Name	Vorname	Legi-Nr.	Prüfungs-Nr.

Viel Erfolg!

Der nachfolgende Code betrifft nur Studierende, die im September am Brückenkurs zu den Grundkonzepten der Mechanik teilgenommen haben. Alle anderen brauchen ihn nicht zu beachten.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

- (1) Anfangsbuchstabe des Vornamens Ihrer Mutter (z.B. Nina=N)
- (2) Geburtsmonat Ihrer Mutter als zweistellige Zahl (z.B. April=04)
- (3) Letzer Buchstabe Ihres Vornamens (z.B. Urs=S)
- (4) Ihr Geburtsmonat als zweistellige Zahl (z.B. Oktober=10)
- (5) Erster Buchstabe Ihrer Wohnstrasse (z.B. Limmatstrasse=L)

Die folgende Tabelle ist für die Korrektur, **bitte nicht ausfüllen!**

Aufgabe	Max.	Korrektur I/II	Kürzel I	Kürzel II
1	19			
2	9			
3	9			
4	13			
5	10			
Σ	60			

Aufgabe 1: Konzeptfragen (19 Punkte)

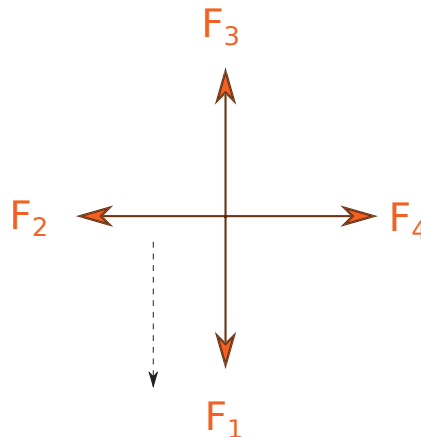
Die folgenden Aufgaben sind *Multiple Choice* Aufgaben. Beachten Sie:

- Je Teilaufgabe gibt es genau **eine** richtige Lösung.
- Markieren Sie Ihre Lösungen zu den Aufgaben **eindeutig** in der vorgesehenen Tabelle auf dieser Seite mit einem **X**.
- Nicht eindeutig markierte Antworten werden nicht gewertet! *Antworten oder Notizen auf den Aufgabenblättern werden **nicht** gewertet.*
- Jede korrekte Antwort zu einer Teilaufgabe gibt 1 Punkt, eine falsche Antwort gibt 0 Punkte. Es gibt keinen Punktabzug im Falle einer falschen Antwort.

Aufgabe	A	B	C	D
1.1 a)				
1.1 b)				
1.1 c)				
1.1 d)				
1.2 a)				
1.2 b)				
1.2 c)				
1.2 d)				
1.3 a)				
1.3 b)				
1.3 c)				
1.3 d)				
1.4 a)				
1.4 b)				
1.4 c)				
1.4 d)				
1.5 a)				
1.5 b)				
1.5 c)				

1.1 Konzeptfragen: Kinematik und Dynamik

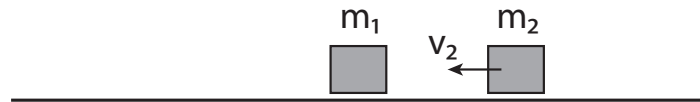
- (a) (1 Punkt) Welche Leistung ist nötig um ein 1000 kg schweres Auto aus dem Stand in 10 s auf eine Geschwindigkeit von 3 m s^{-1} zu beschleunigen.
- A. $450 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-3}$
 - B. $300 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2}$
 - C. $900 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2}$
 - D. $900 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-3}$
- (b) (1 Punkt) Das Auto wird von der Ausgangsgeschwindigkeit v_0 abgebremst bis zum Stillstand. Dabei erfährt das Auto eine konstante Verzögerung a und legt in der Zeit Δt den Bremsweg Δx zurück. Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?
- A. Δx hängt von der Masse des Autos ab.
 - B. Δt und Δx sind unabhängig von v_0 .
 - C. Δx ist proportional zu v_0^2 .
 - D. Δt ist proportional zu v_0^2 .
- (c) (1 Punkt) Ein Objekt fliegt mit *konstanter* Geschwindigkeit nach unten (gestrichelter Pfeil in der Abbildung). Währenddessen wirken auf das Objekt vier Kräfte entlang der in der Skizze angedeuteten Richtungen. Was wissen Sie *sicher* über die Verhältnisse der Beträge der einzelnen Kräfte?



- A. $F_1 > F_3$ und $F_2 = F_4$.
 - B. $F_1 = F_3 \geq F_2 = F_4$.
 - C. $F_1 = F_3$ und $F_2 = F_4$.
 - D. $F_1 > F_3 = F_2 = F_4$.
- (d) (1 Punkt) Eine Kanonenkugel wird am Nordpol senkrecht in die Luft gefeuert und fällt wieder zurück auf die Erde. Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?
- A. Die Kanonenkugel wird aufgrund der Coriolisbeschleunigung nach Osten ausgelenkt.
 - B. Es wirkt keine Coriolisbeschleunigung auf die Kanonenkugel.
 - C. Das Experiment kann mit gleichem Ergebnis auch am Äquator durchgeführt werden.
 - D. Die Coriolisbeschleunigung wirkt entgegen der Bewegungsrichtung der Kanonenkugel.

1.2 Konzeptfragen: Stösse

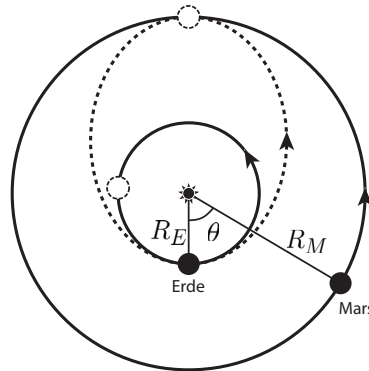
Zwei Massen m_1 und m_2 gleiten reibungsfrei auf einer Luftkissenbahn. Zu Beginn ruht m_1 und m_2 gleitet mit konstanter Geschwindigkeit v_2 nach links (siehe Abbildung). Zunächst verlaufen alle Stösse völlig elastisch.



- (a) (1 Punkt) Nehmen Sie an $m_1 = m_2$. Wie gross ist der Betrag der Geschwindigkeit v'_1 der Masse m_1 nach dem Stoss?
- A. $v'_1 = v_2/2$
 - B. $v'_1 = v_2$
 - C. $v'_1 = 2v_2$
 - D. $v'_1 = 4v_2$
- (b) (1 Punkt) Wie gross muss das Verhältnis m_1/m_2 sein, damit beide Massen nach dem Stoss mit betragsmässig gleicher Geschwindigkeit v' in *entgegengesetzte* Richtungen gleiten?
- A. $m_1/m_2 = 1/3$
 - B. $m_1/m_2 = 1$
 - C. $m_1/m_2 = 3$
 - D. $m_1/m_2 = \infty$
- (c) (1 Punkt) Nach dem Stoss gleiten m_1 und m_2 mit betragsmässig gleicher Geschwindigkeit v' in *entgegengesetzte* Richtungen. Die kinetische Energie von m_2 vor dem Stoss betrug $E_{kin,2} = 1 \text{ J}$, die Gesamtmasse ist $m_1 + m_2 = 1 \text{ kg}$. Wie gross ist der Betrag der Geschwindigkeit v' ?
- A. $v' = \sqrt{2} \frac{\text{m}}{\text{s}}$
 - B. $v' = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$
 - C. $v' = 1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$
 - D. $v' = \sqrt{200} \frac{\text{m}}{\text{s}}$
- (d) (1 Punkt) Betrachten Sie die Situation mit $m_1 = 2 \text{ kg}$ und $m_2 = 1 \text{ kg}$. Nun bleiben die Massen nach dem Stoss aneinander kleben und bewegen sich daraufhin gemeinsam mit der gleichen Geschwindigkeit nach links. Welcher Anteil der ursprünglichen kinetischen Energie von m_2 geht bei dem *inelastischen* Stoss verloren?
- A. $1/100$
 - B. $1/4$
 - C. $2/3$
 - D. $9/10$

1.3 Konzeptfragen: Himmelsmechanik

Eine Rakete reist von der Erde zum Mars mit dem sogenannten Hohmann-Transfer (siehe Abbildung). Dabei bildet die Trajektorie der Rakete eine Ellipse (gestrichelte Bahn) mit folgenden Eigenschaften: die Sonne liegt in einem Brennpunkt. Die Erde liegt beim Start am Periapsis (nächster Punkt zur Sonne) der Raketenbahn. Der Mars liegt bei der Ankunft am Apoapsis (weitester Punkt von der Sonne) der Raketenbahn. Damit sich Mars bei der Ankunft der Rakete am Apoapsis der Raketenbahn befindet, müssen die Erde und der Mars beim Start der Rakete eine bestimmte Phasendifferenz θ besitzen. Nehmen Sie an, dass die Bahnen der Erde und des Mars Kreise sind mit Radien $R_E = 1.49 \times 10^{11}$ m bzw. $R_M = 2.28 \times 10^{11}$ m. Ein Jahr auf der Erde dauert 365 Tage und auf dem Mars 687 Tage (gemessen in Tagen auf der Erde). Die Gravitationsfelder von Erde und Mars können vernachlässigt werden.

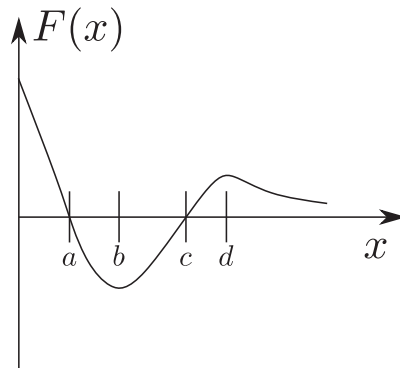


- (a) (1 Punkt) Wie gross ist die grosse Halbachse der Raketenbahn?
- $R_M - R_E$
 - $\sqrt{2}R_E + R_M$
 - $\frac{R_E - R_M}{2}$
 - $\frac{R_E + R_M}{2}$
- (b) (1 Punkt) Wie lange dauert die Reise der Rakete zwischen Erde und Mars?
- 107 Tage
 - 258 Tage
 - 592 Tage
 - 3 Erdjahre und 75 Tage
- (c) (1 Punkt) Wie gross muss der Winkel θ zwischen Erde und Mars zu Beginn des Hohmann-Transfers sein, damit die Rakete am Apoapsis auf Mars trifft?
- $\theta \approx 0$
 - $\theta \approx \pi$
 - $\theta \approx \frac{3\pi}{4}$
 - $\theta \approx \frac{\pi}{4}$
- (d) (1 Punkt) Wie oft kommt die richtige Konfiguration der Planeten Erde und Mars für den Hohmann-Transfer vor?
- Einmal alle 158 Tage
 - Einmal alle 365 Tage
 - Einmal alle 779 Tage
 - Einmal alle 22 Erdjahre und 165 Tage

1.4 Konzeptfragen: Schwingungen

Wir betrachten zwei verschiedene Fadenpendel: Das erste Fadenpendel befindet sich auf der Erde und besteht aus einem Massestück $m = 1 \text{ kg}$ und einem masselosen Faden der Länge $l_E = 120 \text{ cm}$. Ein zweites Fadenpendel befindet sich auf dem Mond. Das Fadenpendel auf dem Mond besteht aus dem gleichen Massestück $m = 1 \text{ kg}$ und einem masselosen Faden der Länge $l_M = 60 \text{ cm}$. Die Schwerkraft auf dem Mond ist etwa 6 mal schwächer als auf der Erde. Beide Pendel führen eine harmonische Schwingung aus.

- (a) (1 Punkt) Wie verhält sich die Kreisfrequenz des Pendels auf dem Mond ω_M zu der Kreisfrequenz des Pendels auf der Erde ω_E ?
- $\omega_M \simeq \omega_E \times \sqrt{2}$
 - $\omega_M \simeq \omega_E$
 - $\omega_M \simeq \omega_E / \sqrt{6}$
 - $\omega_M \simeq \omega_E / \sqrt{3}$
- (b) (1 Punkt) Zusätzlich wirkt nun eine schwache Reibungskraft $F \propto -\alpha v$ (v : Geschwindigkeit, α : Reibungskoeffizient) auf das Fadenpendel. Welche Aussage ist richtig?
- Die Frequenz wird verringert, die Amplitude nimmt mit der Zeit ab.
 - Die Frequenz bleibt gleich, die Amplitude nimmt mit der Zeit ab.
 - Die Frequenz nimmt zu, die Amplitude nimmt mit der Zeit ab.
 - Die Frequenz bleibt gleich, die Amplitude nimmt mit der Zeit zu.
- (c) (1 Punkt) Betrachten Sie nun zwei ideale *Federpendel* mit identischer Federkonstante k . Das Massestück des ersten Pendels hat eine Masse von m_1 . Das Massestück des zweiten Pendels hat die Masse $m_2 = 2m_1$. Beide Pendel werden bei einer gleichen Auslenkung x_0 in Ruhe losgelassen und beginnen ungedämpft zu schwingen. $E_{\text{ges},1}$ ist die Gesamtenergie des ersten Pendels, $E_{\text{ges},2}$ ist die Gesamtenergie des zweiten Pendels. Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?
- $E_{\text{ges},1} > E_{\text{ges},2}$
 - $E_{\text{ges},1} = E_{\text{ges},2}$
 - $E_{\text{ges},1} < E_{\text{ges},2}$
 - Die Gesamtenergie der Pendel ist nicht konstant. Daher ist abwechselnd $E_{\text{ges},1} < E_{\text{ges},2}$ und $E_{\text{ges},1} > E_{\text{ges},2}$.



- (d) (1 Punkt) Die obige Abbildung zeigt eine Kraft $F(x)$ in Abhängigkeit des Ortes x . Um welche der in der Abbildung markierten Positionen in x ist eine Oszillation möglich?
- um Position **a**
 - um Position **b**
 - um Positionen **a** und **c**
 - um alle Positionen ausser **d**

1.5 Konzeptfragen: Thermodynamik

Ein ideales Gas durchläuft einen Kreisprozess wie im folgenden V-T-Diagramm (Abbildung 1) dargestellt.

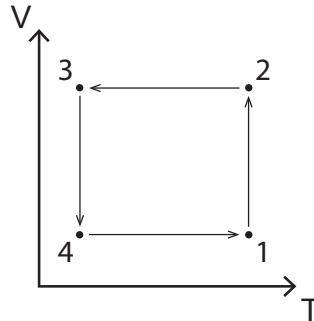


Abbildung 1: V-T-Diagramm

(a) (1 Punkt) Welche Aussage zum oben gezeigten Kreisprozess ist korrekt?

- A. Es handelt sich um einen Carnot-Prozess.
- B. Es handelt sich um einen Sterling-Prozess.
- C. Die Zustandsänderung von $1 \rightarrow 2$ ist adiabatisch.
- D. Die Zustandsänderung von $2 \rightarrow 3$ ist isobar.

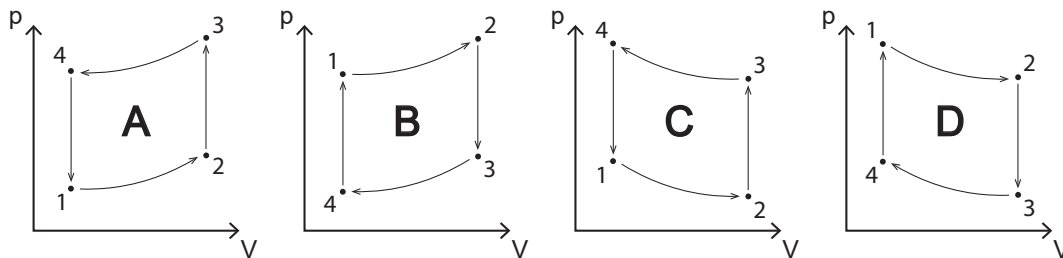


Abbildung 2: p-V-Diagramme A - D

(b) (1 Punkt) Abbildung 2 zeigt vier verschiedene Kreisprozesse (**A - D**) in p-V-Diagrammen. Welcher dieser Kreisprozesse beschreibt qualitativ den Prozess aus Abbildung 1?

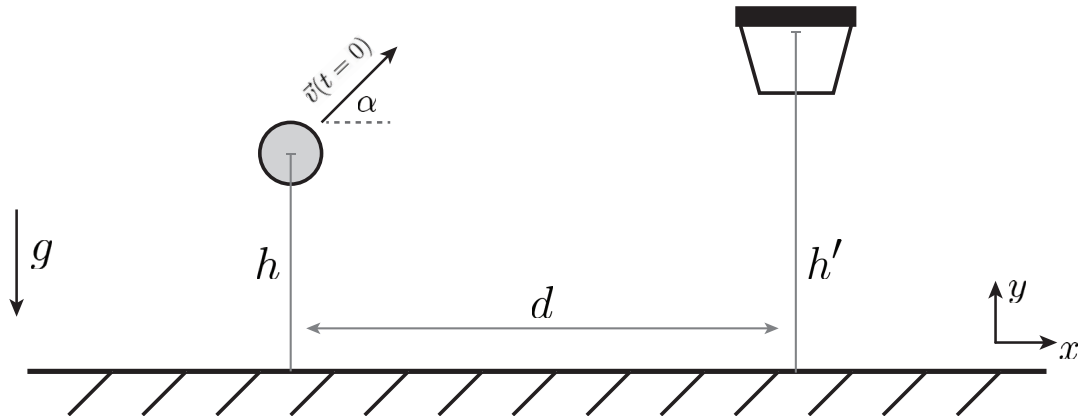
- A. A
- B. B
- C. C
- D. D

(c) (1 Punkt) Welche der folgenden Aussagen zum Kreisprozess aus Abbildung 1 ist korrekt?

- A. Der Kreisprozess besteht aus zwei isochoren und zwei isobaren Zustandsänderungen.
- B. Der Kreisprozess besteht aus zwei isobaren und zwei isothermen Zustandsänderungen.
- C. Der Kreisprozess beschreibt eine Wärmekraftmaschine.
- D. Der Kreisprozess beschreibt eine Wärmepumpe.

Aufgabe 2: Basketball (9 Punkte)

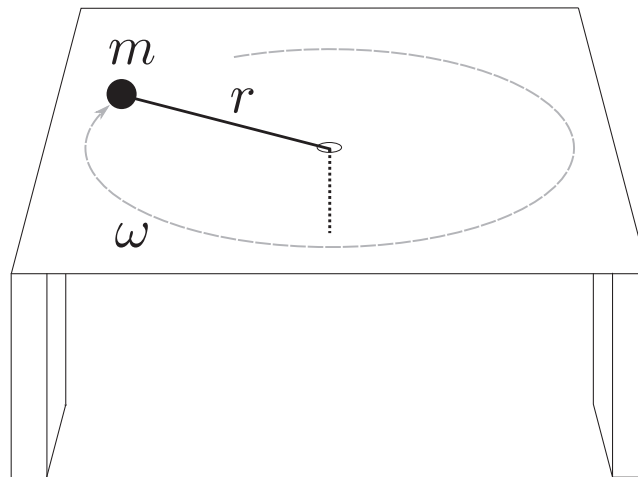
Ein Basketball (Punktmasse) der Masse m wird aus einer Höhe h über dem Erdboden unter einem Winkel von $\alpha = 45^\circ$ relativ zum Erdboden in Richtung Korb geworfen (siehe Abbildung). Beim Abwurf beträgt die Geschwindigkeit des Balles $v = |\vec{v}(t=0)|$. Der Korb ist in einer Höhe h' angebracht. Der horizontale Abstand zwischen Ball und Korb beträgt d . Der Ball erfährt die Erdbeschleunigung $g = 10 \text{ m/s}^2$.



- (a) (4 Punkte) Stellen Sie die Newton'sche Bewegungsgleichung des Balles in x - und y -Richtung auf. Lösen Sie diese durch Integration unter Berücksichtigung der oben genannten Anfangsbedingungen um die Flugbahn $(x(t), y(t))$ zu bestimmen. Nehmen Sie die Position des Balles bei $t = 0$ als den Ursprung des Koordinatensystems.
- (b) (3 Punkte) Die Abstände werden gemessen zu $h = 2 \text{ m}$, $h' = 3 \text{ m}$ und $d = 11 \text{ m}$. Mit welcher Geschwindigkeit v muss der Ball abgeworfen werden, damit er den Korb trifft?
Hinweis: Nehmen Sie an, dass der Ball in den Korb trifft, falls die Flugbahn $(x(t), y(t))$ die Koordinaten des Korbes schneidet.
- (c) (2 Punkte) Das Basketballspiel findet in einer Halle mit einer Deckenhöhe von $h_d = 5 \text{ m}$ statt. Berechnen Sie, ob der in (b) beschriebene Wurf gelingen kann, ohne dass der Ball die Decke berührt.
Ersatzergebnis: Falls Sie Teilaufgabe (b) nicht bearbeitet haben, verwenden Sie $v = 20 \text{ m/s}$.

Aufgabe 3: Masse auf Tischplatte (9 Punkte)

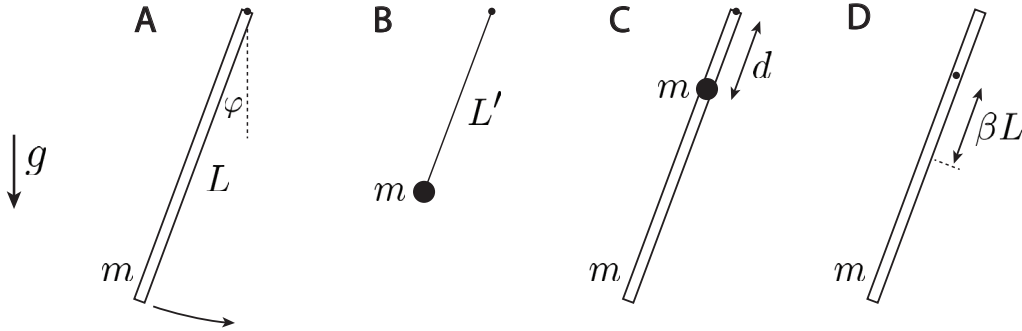
Eine Punktmasse der Masse m gleitet reibungsfrei auf einer Tischplatte und ist an einem masselosen Seil befestigt, das durch ein (näherungsweise punktförmiges) Loch in der Tischplatte geführt wird. Der Abstand zwischen der Masse und dem Loch ist zu Beginn $r = r_0$ und die Masse bewegt sich auf einer Kreisbahn um das Loch mit einer konstanten Bahngeschwindigkeit v_0 .



- (a) (2 Punkte) Geben Sie die folgenden Größen als Funktion von m , r_0 und v_0 :
- die Kreisfrequenz ω_0 der Punktmasse
 - der Drehimpuls L_0 der Punktmasse
 - die kinetische Energie $E_{\text{kin},0}$ der Punktmasse
 - die Seilkraft $F_{\text{Seil},0}$
- (b) (2 Punkte) Prof. Ensslin zieht nun unter dem Tisch am Seil, bis der Abstand zwischen der Punktmasse und dem Loch r_1 ($r_1 < r_0$) beträgt. Berechnen Sie die Änderung ΔE_{kin} der kinetischen Energie der Punktmasse im Vergleich zur Situation vor dem Verkürzen des Seils in Abhängigkeit der gegebenen Parameter.
- (c) (4 Punkte) Berechnen Sie *durch Integration der radiusabhängigen Seilkraft* die von Prof. Ensslin verrichtete Arbeit W . In welcher Beziehung steht W zu der in (b) berechneten Energiedifferenz ΔE_{kin} ?
- (d) (1 Punkt) Nun wird das Seil nicht mehr heruntergezogen. Stattdessen wird ein Zylinder mit endlichem Radius im Mittelpunkt fixiert. An dem Zylinder wickelt sich das Seil auf, sodass sich der Radius verkürzt von r_0 auf r_1 wie in den obigen Aufgaben. Sind in dieser Situation Energie und Drehimpuls der Punktmasse bezüglich des Mittelpunktes erhalten?

Aufgabe 4: Stabpendel (13 Punkte)

Betrachten Sie im Folgenden ein Pendel, das aus einem dünnen Stab der Masse m und Länge L besteht. Der Stab ist so an einem Ende aufgehängt, dass er eine eindimensionale Schwingung ausführen kann (siehe Abb. A). Es wirkt die Erdbeschleunigung g .



- (2 Punkte) Zeigen Sie durch explizite Integration, dass das Trägheitsmoment des Stabes bezüglich dessen Mittelpunkt $J = \frac{1}{12}mL^2$ ist. Nehmen Sie eine homogene Dichte $\rho = m/L$ an.
- (1 Punkt) Bestimmen Sie den Betrag des Drehmoments $|M_G|$, welches aufgrund der Gewichtskraft des Stabes am Aufhängungspunkt angreift, als Funktion des Winkels φ .
- (3 Punkte) Stellen Sie die Bewegungsgleichung des Pendels auf unter der Annahme kleiner Auslenkungswinkel ($\sin \varphi \approx \varphi$). Zeigen Sie, dass die Kreisfrequenz gegeben ist durch $\omega_0 = \sqrt{\frac{3g}{2L}}$.
Hinweis: Da es sich um eine Drehbewegung handelt, empfiehlt es sich, die Bewegungsgleichung für den Auslenkungswinkel φ aufzustellen.
- (1 Punkt) Betrachten Sie nun zusätzlich ein Fadenpendel mit derselben Masse m und masselosem Faden der Länge L' wie in Abb. B. Wie lang muss L' sein, damit die Kreisfrequenz des Fadenpendels halb so gross ist wie die des Stabpendels aus Teilaufgabe (c)?
- (3 Punkte) Nun wird am Stab mit Masse m eine zusätzliche Punktmasse m im Abstand $d > 0$ vom Aufhängungspunkt befestigt (siehe Abb. C). Wie gross muss d sein, damit die Kreisfrequenz gleich bleibt im Vergleich zum Stab ohne zusätzliche Masse?
- (3 Punkte) Betrachten Sie nun wieder den Stab ohne die zusätzliche Punktmasse, allerdings wird nun der Aufhängungspunkt des Stabes verschoben. Leiten Sie den Ausdruck für die Kreisfrequenz her, wenn der Stab in einem Abstand βL ($0 < \beta < 0.5$) vom Mittelpunkt aufgehängt ist (siehe Abb. D). Für welches β schwingt das Stabpendel mit dem verschobenen Aufhängungspunkt mit derselben Kreisfrequenz wie das Stabpendel aus Teilaufgabe (c) mit dem Aufhängungspunkt am Ende des Stabes?

Aufgabe 5: Thermodynamik (10 Punkte)

In dieser Aufgabe betrachten wir ein Gefäss mit konstantem Volumen 1 m^3 , das mit einem Fluid gefüllt wird.

- (a) (3 Punkte) Das Gefäss ist zunächst mit Wasser ($c_{p,H_2O} \approx 4\text{ kJ kg}^{-1}\text{ K}^{-1}$, $\rho_{H_2O} = 1000\text{ kg m}^{-3}$) gefüllt. Sie schießen nun mit einem Gewehr auf das gefüllte Gefäss. Das Geschoss hat die Masse 10 g und wird bei einer Geschwindigkeit von 400 m s^{-1} vollständig abgebremst. Wie gross ist die Temperaturerhöhung des Wassers, wenn die kinetische Energie des Geschosses bei konstantem Druck vollständig in innere Energie des Wassers übergeht?
- (b) (1 Punkt) Sie entleeren nun das Gefäss komplett und schliessen es, sodass eine Vakuumkammer entsteht ($p = 0\text{ bar}$). In diese wird kontrolliert 2 mol Stickstoff-Gas eingelassen. Wie gross ist der Druck auf die unbeweglichen Kammerwände bei einer Temperatur von 300 K ?
Hinweis: Nehmen Sie an, dass Sie Stickstoff als ideales Gas beschreiben können und verwenden Sie $R \approx 8\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$.

Wir modifizieren das Gefäss nun so, dass eine der Wände beweglich wird und ein kolbenähnlicher Aufbau entsteht. Die bewegliche Wand wird nun so eingestellt, dass der Druck auf die Aussenwände, der von den 2 mol Stickstoff bei 300 K ausgeübt wird, $p_1 = 2.72\text{ bar}$ beträgt. Danach wird das Stickstoff-Gas isotherm bis zu einem Druck von $p_2 = 1\text{ bar}$ expandiert.

Hinweis: Die Eulersche Zahl ist $e \approx 2.72$.

- (c) (4 Punkte) Wieviel Arbeit wurde bei der isothermen Expansion verrichtet und wieviel Wärme wurde aus der Umgebung aufgenommen?
- (d) (2 Punkte) Wie gross ist die Entropieänderung durch die isotherme Expansion?